(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216681312 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202123389762.X

(22)申请日 2021.12.29

(73)专利权人 南京允正工业设备有限公司
地址 211599 江苏省南京市六合区雄州街道骁骑路5号中南智谷产业园13号楼

(72)发明人 张全化

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
专利代理师 冯五洲

(51)Int.Cl.
B23Q 3/157(2006.01)
B23Q 13/00(2006.01)

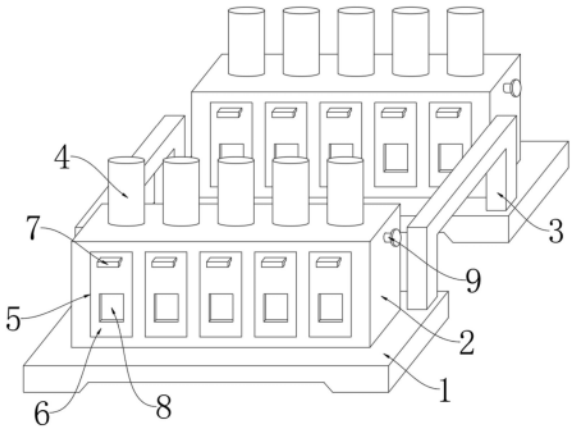
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于快速更换的倒角刀组

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于快速更换的倒角刀组，涉及倒角刀技术领域，为解决现有的倒角机在加工使用的过程中更换换刀较为不便的问题。所述刀组框架的内部设置有五个存放空腔，所述存放空腔的上端设置有贯穿插孔，所述贯穿插孔和存放空腔的内部安装有倒角刀，所述存放空腔的前端内壁上设置有内接沿板，所述内接沿板的前端面上设置有活动翻盖，所述活动翻盖与存放空腔的连接位置上设置有合页，所述活动翻盖的前端面上设置有标签槽，所述倒角刀的内部设置有定位穿孔，所述贯穿插孔的两侧均设置有穿接孔，所述定位穿孔和穿接孔的内部安装有定位插棒。



CN 216681312 U

1.一种便于快速更换的倒角刀组,包括刀组框架(2),其特征在于:所述刀组框架(2)的内部设置有五个存放空腔(5),所述存放空腔(5)的上端设置有贯穿插孔(14),所述贯穿插孔(14)和存放空腔(5)的内部安装有倒角刀(4),所述存放空腔(5)的前端内壁上设置有内接沿板(13),所述内接沿板(13)的前端面上设置有活动翻盖(6),所述活动翻盖(6)与存放空腔(5)的连接位置上设置有合页(12),所述活动翻盖(6)的前端面上设置有标签槽(8),所述倒角刀(4)的内部设置有定位穿孔(11),所述贯穿插孔(14)的两侧均设置有穿接孔(15),所述定位穿孔(11)和穿接孔(15)的内部安装有定位插棒(9)。

2.根据权利要求1所述的一种便于快速更换的倒角刀组,其特征在于:所述内接沿板(13)的外壁上设置有正极磁铁(17),所述活动翻盖(6)的内壁上设置有负极磁铁(18),正极磁铁(17)和负极磁铁(18)分别与内接沿板(13)和活动翻盖(6)一体成型设置,活动翻盖(6)和内接沿板(13)通过正极磁铁(17)和负极磁铁(18)吸附闭合连接。

3.根据权利要求1所述的一种便于快速更换的倒角刀组,其特征在于:所述倒角刀(4)的下端设置有倒角端头(10),倒角端头(10)和定位穿孔(11)均与倒角刀(4)一体成型设置。

4.根据权利要求1所述的一种便于快速更换的倒角刀组,其特征在于:所述刀组框架(2)设置有两个,两个所述刀组框架(2)的下端均设置有框架底板(1),框架底板(1)与刀组框架(2)一体成型设置,两个所述框架底板(1)之间设置有提拉连杆(3),提拉连杆(3)与框架底板(1)一体成型设置。

5.根据权利要求1所述的一种便于快速更换的倒角刀组,其特征在于:所述内接沿板(13)的内部设置有透明玻璃板(16),透明玻璃板(16)与内接沿板(13)机械密封连接。

6.根据权利要求1所述的一种便于快速更换的倒角刀组,其特征在于:所述标签槽(8)的上方设置有分离拉板(7),分离拉板(7)与活动翻盖(6)一体成型设置。

一种便于快速更换的倒角刀组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及倒角刀技术领域，具体为一种便于快速更换的倒角刀组。

背景技术

[0002] 倒角指的是把工件的棱角切削成一定斜面的加工。倒角是为了去除零件上因机加工产生的毛刺，也为了便于零件装配，一般在零件端部做出倒角，倒角刀一般指锪钻，锪钻即埋头钻，也叫倒角刀、倒角钻、划窝钻、倒角器、一种用以锪锥形埋头孔的钻，可以加工孔口去毛刺、倒角、挖沉头窝，倒角机是一种专业用于模具制造、五金机械、机床制造、液压零件、阀类制造、纺织机械的倒角及去铣、刨等加工方式产品的毛刺的小型精密机床。

[0003] 现有的倒角机在加工使用的过程中对为了加工不同的工件棱角所需的倒角刀规格也有所不同，在更换换刀时较为不便，为此，我们提供一种便于快速更换的倒角刀组。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于快速更换的倒角刀组，以解决上述背景技术中提出的现有的倒角机在加工使用的过程中更换换刀较为不便的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于快速更换的倒角刀组，包括刀组框架，所述刀组框架的内部设置有五个存放空腔，所述存放空腔的上端设置有贯穿插孔，所述贯穿插孔和存放空腔的内部安装有倒角刀，所述存放空腔的前端内壁上设置有内接沿板，所述内接沿板的前端面上设置有活动翻盖，所述活动翻盖与存放空腔的连接位置上设置有合页，所述活动翻盖的前端面上设置有标签槽，所述倒角刀的内部设置有定位穿孔，所述贯穿插孔的两侧均设置有穿接孔，所述定位穿孔和穿接孔的内部安装有定位插棒。

[0006] 优选的，所述内接沿板的外壁上设置有正极磁铁，所述活动翻盖的内壁上设置有负极磁铁，正极磁铁和负极磁铁分别与内接沿板和活动翻盖一体成型设置，活动翻盖和内接沿板通过正极磁铁和负极磁铁吸附闭合连接。

[0007] 优选的，所述倒角刀的下端设置有倒角端头，倒角端头和定位穿孔均与倒角刀一体成型设置。

[0008] 优选的，所述刀组框架设置有两个，两个所述刀组框架的下端均设置有框架底板，框架底板与刀组框架一体成型设置，两个所述框架底板之间设置有提拉连杆，提拉连杆与框架底板一体成型设置。

[0009] 优选的，所述内接沿板的内部设置有透明玻璃板，透明玻璃板与内接沿板机械密封连接。

[0010] 优选的，所述标签槽的上方设置有分离拉板，分离拉板与活动翻盖一体成型设置。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型倒角刀组可存放十个倒角刀，当需要更换倒角刀时，根据标签槽上贴标的刀具规格来选择需要更换的倒角刀，选择完成后，拉动分离拉板克服正极磁铁与负

极磁铁的吸附力将存放空腔打开，然后透过透明玻璃板观察该存放空腔内部存放的倒角刀是否与贴标的信息相同，确定完毕后，将定位插棒拉出，然后将需要更换的倒角刀从刀组框架上拔出，达到便于查找换刀的目的。

[0013] 2、换下的倒角刀插回对应的存放空腔中回收，并重新安装定位插棒定位防脱，达到便于回收刀具的目的。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的便于快速更换的倒角刀组整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的倒角刀结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的刀组框架内部结构示意图；

[0017] 图中：1、框架底板；2、刀组框架；3、提拉连杆；4、倒角刀；5、存放空腔；6、活动翻盖；7、分离拉板；8、标签槽；9、定位插棒；10、倒角端头；11、定位穿孔；12、合页；13、内接沿板；14、贯穿插孔；15、穿接孔；16、透明玻璃板；17、正极磁铁；18、负极磁铁。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种便于快速更换的倒角刀组，包括刀组框架2，刀组框架2的内部设置有五个存放空腔5，存放空腔5的上端设置有贯穿插孔14，贯穿插孔14和存放空腔5的内部安装有倒角刀4，存放空腔5的前端内壁上设置有内接沿板13，内接沿板13的前端面上设置有活动翻盖6，活动翻盖6与存放空腔5的连接位置上设置有合页12，活动翻盖6的前端面上设置有标签槽8，倒角刀4的内部设置有定位穿孔11，贯穿插孔14的两侧均设置有穿接孔15，定位穿孔11和穿接孔15的内部安装有定位插棒9。

[0020] 进一步，内接沿板13的外壁上设置有正极磁铁17，活动翻盖6的内壁上设置有负极磁铁18，正极磁铁17和负极磁铁18分别与内接沿板13和活动翻盖6一体成型设置，活动翻盖6和内接沿板13通过正极磁铁17和负极磁铁18吸附闭合连接，内接沿板13的外壁上设置的正极磁铁17和活动翻盖6的内壁上设置的负极磁铁18起到便于内接沿板13与活动翻盖6吸附闭合连接的作用。

[0021] 进一步，倒角刀4的下端设置有倒角端头10，倒角端头10和定位穿孔11均与倒角刀4一体成型设置，倒角刀4的下端设置的倒角端头10起到对工件进行倒角的作用。

[0022] 进一步，刀组框架2设置有两个，两个刀组框架2的下端均设置有框架底板1，框架底板1与刀组框架2一体成型设置，两个框架底板1之间设置有提拉连杆3，提拉连杆3与框架底板1一体成型设置，两个刀组框架2的下端均设置的框架底板1起到承载支撑刀组框架2的作用。

[0023] 进一步，内接沿板13的内部设置有透明玻璃板16，透明玻璃板16与内接沿板13机械密封连接，内接沿板13的内部设置的透明玻璃板16起到隔离密封便于查找倒角刀4的作用。

[0024] 进一步，标签槽8的上方设置有分离拉板7，分离拉板7与活动翻盖6一体成型设置，

标签槽8的上方设置的分离拉板7起到便于拉开活动翻盖6的作用。

[0025] 工作原理:倒角刀组可存放十个倒角刀4,当需要更换倒角刀4时,根据标签槽8上贴标的刀具规格来选择需要更换的倒角刀4,选择完成后,拉动分离拉板7克服正极磁铁17与负极磁铁18的吸附力将存放空腔5打开,然后透过透明玻璃板16观察该存放空腔5内部存放的倒角刀4是否与贴标的信息相同,确定完毕后,将定位插棒9拉出,然后将需要更换的倒角刀4从刀组框架2上拔出,达到便于查找换刀的目的,换下的倒角刀4插回对应的存放空腔5中回收,并重新安装定位插棒9定位防脱,达到便于回收刀具的目的,完成便于快速更换倒角刀组的使用工作。

[0026] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

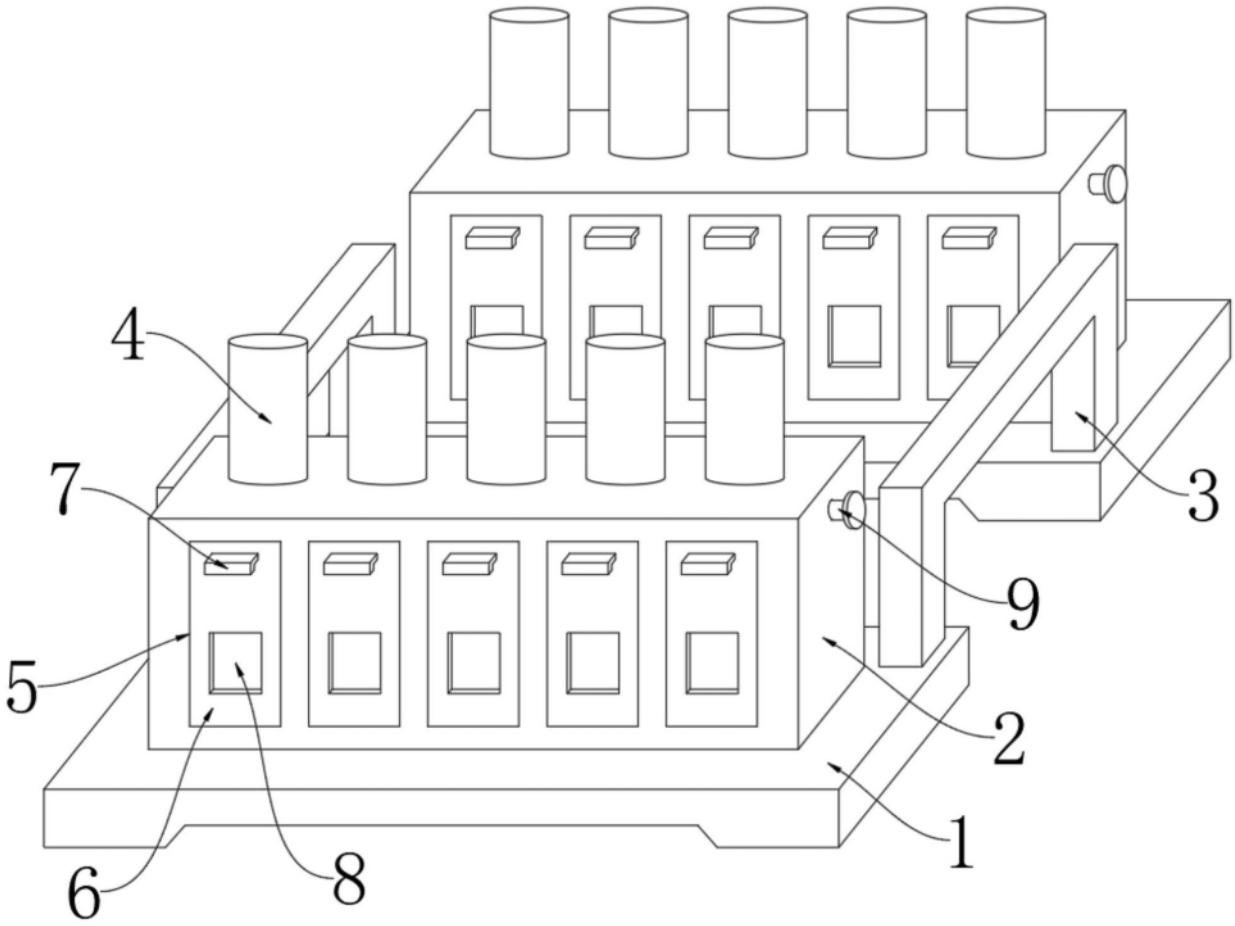


图1

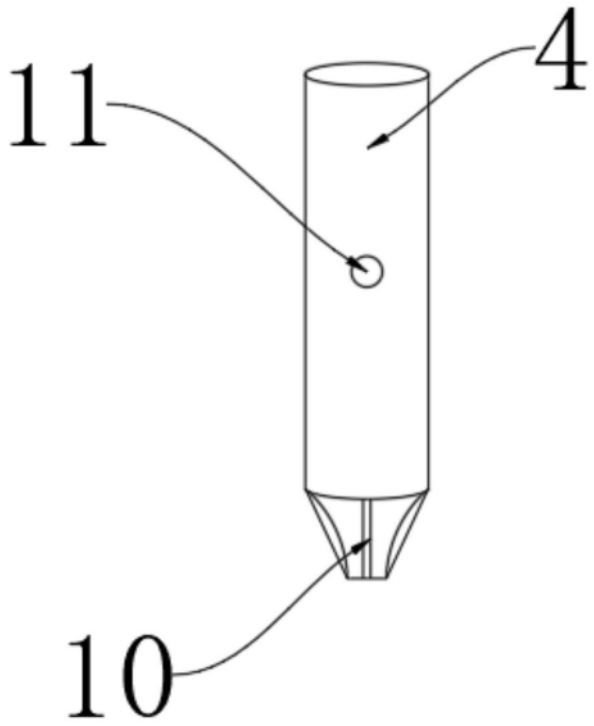


图2

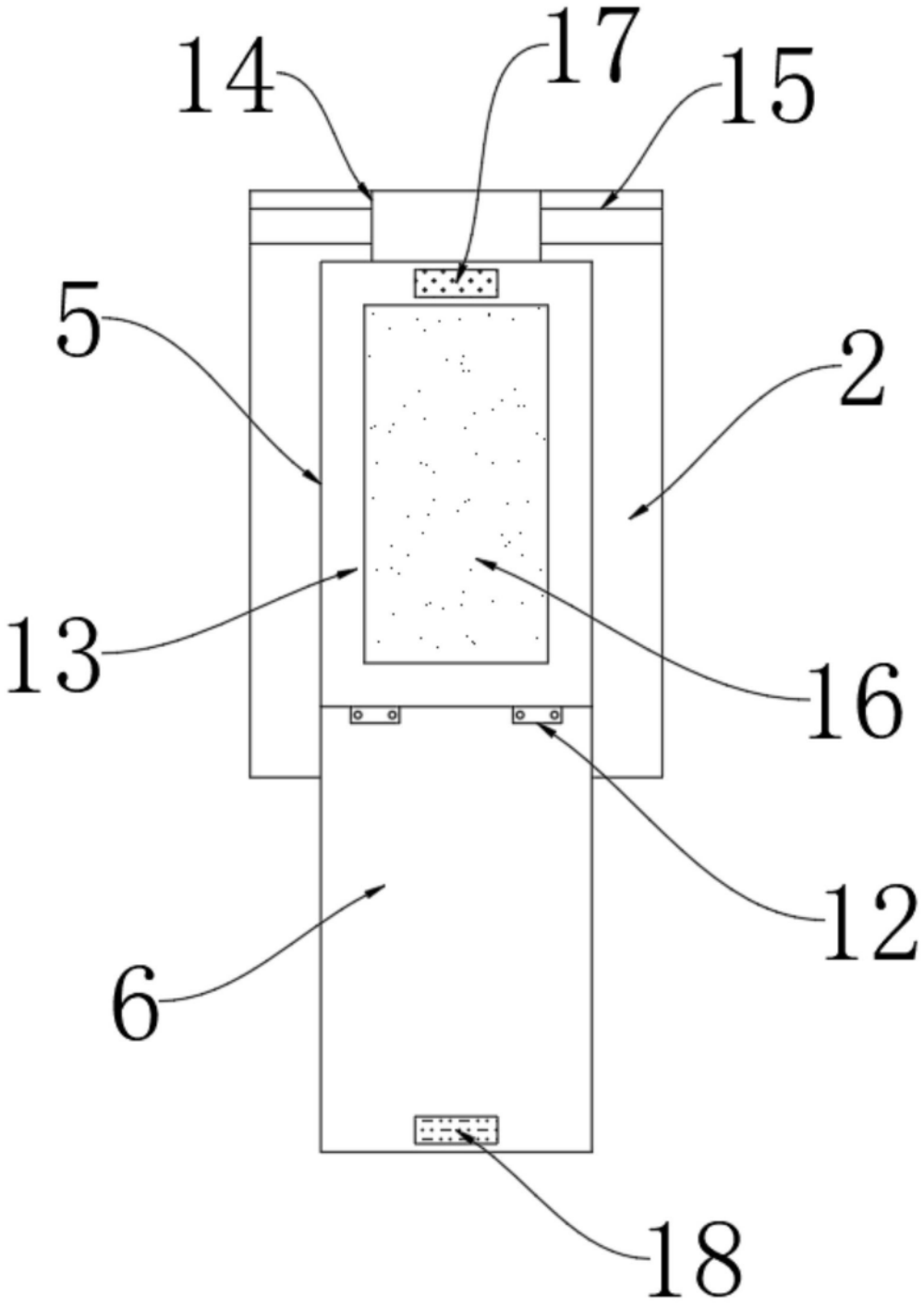


图3